

Département Mathématique et Informatique

**Filière : « GLSID - Génie du Logiciel et des Systèmes
Informatiques Distribués »**

Compte rendu

**Sécurité des endpoints et supervision
SIEM : étude de cas multi-OS**

Réalisé par :

HATTABI Youness

Encadré par :

Pr. Azeddine KHIAT

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

Table des Figures.....	4
Table des tableaux.....	5
Introduction.....	6
1. Architecture du laboratoire.....	7
1.1. Diagramme d'architecture	7
1.2. Description des Composants.....	7
2. Configuration AWS	9
2.1. Instances EC2.....	9
2.2. Configuration des Security Groups	9
Wazuh Server Security Group :	9
Linux Server Security Group :	10
Windows Server Security Group :	10
3. Wazuh Dashboard	11
4. Analyse SIEM vs EDR	12
4.1. Définitions :	12
4.2. Comparaison entre SIEM & EDR	12
4.3. Implémentation dans Wazuh	12
5. IAM/PAM & Scénarios d'événements à générer	13
5.1. Définitions :	13
5.2. Scénarios de sécurité réalisés dans le lab	13
Côté Linux :	13
Echecs d'authentification SSH	13
Élévation de privilèges	14
Côté Windows :	14
Échecs de connexion	14
Création d'un utilisateur local	15
6. Threat Hunting	15
6.1. Principe de Threat Hunting :	15
6.2. Threat Hunting avec Wazuh :	15

6.3.	Requêtes de Threat Hunting utilisées dans le lab :	16
	Tentatives d'authentification échouées sur Linux :	16
	Échecs d'authentification sur Windows :	16
	Création de compte utilisateur sur Windows :	16
	Concluion	17

Table des Figures

Figure 1 - Architecture du Lab.....	7
Figure 2 - Instances EC2.....	9
Figure 3 - Security Group Wazuh	9
Figure 4 - Security Group Linux	10
Figure 5 - Security Group Windows	10
Figure 6 - Wazuh Dashboard	11
Figure 7 - Plusieurs tentatives de connexion avec un utilisateur invalide	13
Figure 8 - Détection de tentative d'accès non autorisé	13
Figure 9 - Commande sudo su exécutée	14
Figure 10 - Génère des événements PAM/Sudo	14
Figure 11 - Tentatives de connexion RDP avec utilisateur incorrect	14
Figure 12 - Événements Windows Security (logon failure)	14
Figure 13 - Ajout d'un nouvel utilisateur et attribution de droits administrateur	15
Figure 14 - Tentatives d'authentification échouées sur Linux	16
Figure 15 - Échecs d'authentification sur Windows.....	16
Figure 16 - Un nouveau compte a été créé.....	16

Table des tableaux

Tableau 1 - Configuration Security Group Wazuh.....	10
Tableau 2 - Configuration Security Group Linux	10
Tableau 3 - Configuration Security Group Windows.....	11
Tableau 4 - Tableau Comparative entre SIEM & EDR	12

Introduction

Dans le cadre de ce laboratoire, l'objectif est d'implémenter et d'analyser une architecture de surveillance de la sécurité informatique basée sur une solution SIEM/EDR, en l'occurrence Wazuh, déployée dans un environnement AWS Cloud. Ce travail s'inscrit dans une approche pratique pour mieux comprendre comment les événements de sécurité sont collectés, centralisés et analysés dans un système d'information moderne.

Le laboratoire repose sur une architecture relativement simple mais réaliste, composée d'un serveur central Wazuh et de deux machines clientes, l'une sous Linux et l'autre sous Windows. Ces différentes machines communiquent entre elles via un AWS VPC, configuré avec des règles réseau et des groupes de sécurité adaptés. L'ensemble permet de simuler un environnement de petite entreprise supervisé par un SOC (Security Operations Center).

A travers ce laboratoire, nous cherchons principalement à observer le fonctionnement d'un SIEM dans des conditions quasi-réelles : déploiement d'agents, reporting de logs, détection d'événements de sécurité et visualisation d'alertes via un dashboard centralisé. Les scénarios proposés, bien que simples, illustrent des situations courantes telles que des tentatives de connexion échouées, des élévations de privilèges ou des modifications du système.

Ce travail nous permet donc de faire le lien entre la théorie vue en cours et une application concrète, tout en fournissant une première approche des outils et méthodes utilisés en cybersécurité opérationnelle. Même si l'architecture reste délibérément limitée, elle constitue une bonne base pour comprendre les principes fondamentaux de supervision, de détection des menaces et de gestion des endpoints dans un environnement Cloud.

1. Architecture du laboratoire

1.1. Diagramme d'architecture

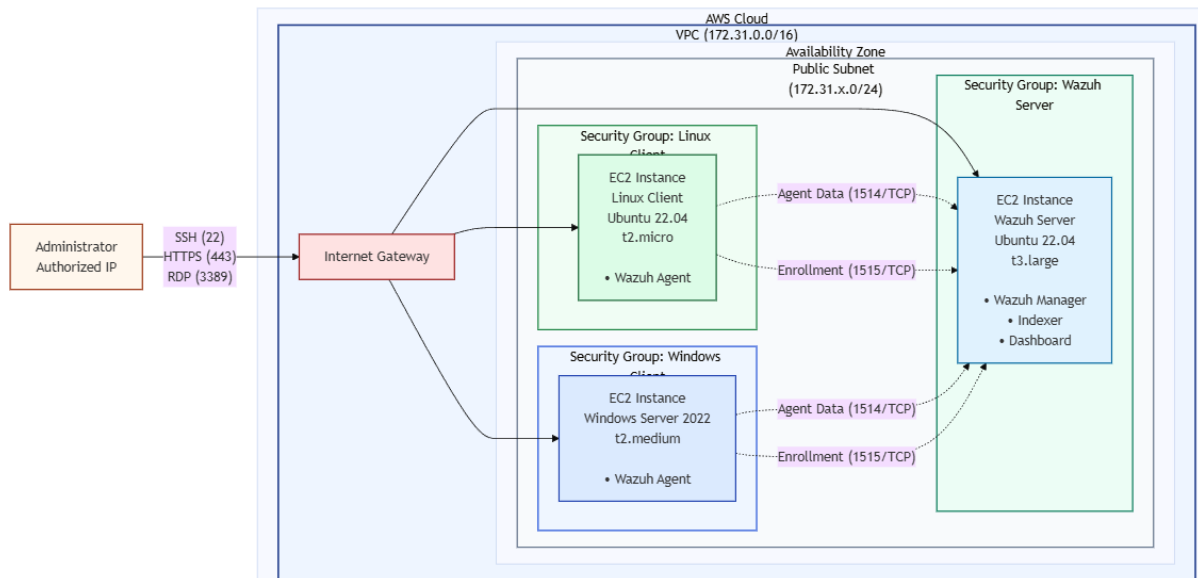


Figure 1 - Architecture du Lab

1.2. Description des Composants

Internet / Administrateur

- Représente l'utilisateur (administrateur) qui accède à l'infrastructure.
- Accès à distance aux machines via :
 - SSH (22) pour Linux,
 - HTTPS (443) pour le tableau de bord Wazuh,
 - RDP (3389) pour Windows.

AWS Cloud

- Environnement cloud utilisé pour héberger l'infrastructure du lab.
- Permet de simuler une architecture réaliste proche d'un contexte professionnel.

VPC (Cloud privé virtuel)

- Réseau privé isolé dans AWS (172.31.0.0/16).

- Contient toutes les ressources du laboratoire.
- Permet un contrôle précis des flux du réseau.

Zone de disponibilité

- Zone de disponibilité AWS hébergeant des instances EC2.
- Dans ce laboratoire, toutes les machines sont délibérément placées dans la même zone pour simplifier l'architecture.

Public Subnet

- Sous-réseau public permettant l'accès à Internet.
- Les instances EC2 y sont déployées pour être accessibles à des fins d'administration et de test.

Passerelle Internet (IGW)

- La sortie et l'entrée pointent vers Internet pour le VPC.
- Permet aux instances de communiquer avec l'administrateur externe.

Serveur Wazuh (EC2 Ubuntu)

- OS : Ubuntu 22.04
- Organisme central de surveillance de la sécurité.
- Héberge :
 - Wazuh Manager (collecte et analyse des logs),
 - Wazuh Indexer (stockage et indexation),
 - Wazuh Dashboard (visualisation SIEM).
- Communique avec les agents via les ports 1514 et 1515.
- Utilise une adresse IP élastique pour maintenir une adresse IPv4 statique dans le cas où l'instance a été redémarrée ou arrêtée.

Client Linux (EC2 Ubuntu)

- OS : Ubuntu 22.04
- Machine supervisée par un agent Wazuh.
- Génère des événements de sécurité (authentification, privilèges, fichiers).

- Sert de support pour les démonstrations SIEM côté Linux.

Client Windows (EC2 Windows Server)

- Windows Server 2022
- Machine Windows supervisée par un agent Wazuh.
- Génère des événements liés aux connexions, utilisateurs et activités du système.
- Utilisé pour illustrer les aspects de sécurité EDR et Windows.

Groupes de sécurité

- Agir comme des pare-feux virtuels.
- Définir précisément les ports autorisés entre :
 - L'administrateur,
 - Le serveur Wazuh,
 - Les clients Linux et Windows.
- Permettre de limiter la surface d'attaque.

2. Configuration AWS

2.1. Instances EC2

☐	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check
☐	Windows-Client	i-0002ecef434fb69b5	Running	t2.medium	2/2 checks pass
☐	Linux-Client	i-033cc27cc713a26d4	Running	t2.micro	2/2 checks pass
☐	Wazuh-Server	i-0390d3f0c6c106589	Running	t3.large	3/3 checks pass

Figure 2 - Instances EC2

2.2. Configuration des Security Groups

Wazuh Server Security Group :

106589 (Wazuh-Server)

Security group rule ID	Port range	Protocol	Source	Security groups	Description
sgr-0e4061ef17323e64e	1514	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-5	Agent communication
sgr-030585d0af7155871	22	TCP	160.179.196.162/32	launch-wizard-5	Admin access
sgr-0f1cdba9824ee7e90	1515	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-5	Agent enrollment
sgr-0b7de5e3e1a92951d	443	TCP	160.179.196.162/32	launch-wizard-5	Dashboard access

Figure 3 - Security Group Wazuh

Tableau 1 - Configuration Security Group Wazuh

Type de trafic	Protocole	Port	Source	Description
SSH	TCP	22	IP personnelle de l'administrateur	Accès distant sécurisé au serveur Wazuh
HTTPS	TCP	443	IP personnelle de l'administrateur	Accès au tableau de bord Wazuh
Wazuh Agent Communication	TCP	1514	Security Group des clients	Réception des logs et événements des agents
Wazuh Agent Enrollment	TCP	1515	Security Group des clients	Enrôlement automatique des agents

Linux Server Security Group :

13a26d4 (Linux-Client)

Security group rule ID	Port range	Protocol	Source	Security groups
sgr-0c9ce4ffa63556375	22	TCP	160.179.196.162/32	launch-wizard-6

Figure 4 - Security Group Linux

Tableau 2 - Configuration Security Group Linux

Type de trafic	Protocole	Port	Source	Description
SSH	TCP	22	IP personnelle de l'administrateur	Accès distant pour administration et tests

Windows Server Security Group :

69b5 (Windows-Client)

Security group rule ID	Port range	Protocol	Source
sgr-0e9d0122b667165e2	3389	TCP	160.179.196.162/32

Figure 5 - Security Group Windows

Tableau 3 - Configuration Security Group Windows

Type de trafic	Protocole	Port	Source	Description
RDP	TCP	3389	IP personnelle de l'administrateur	Accès distant à la machine Windows

3. Wazuh Dashboard

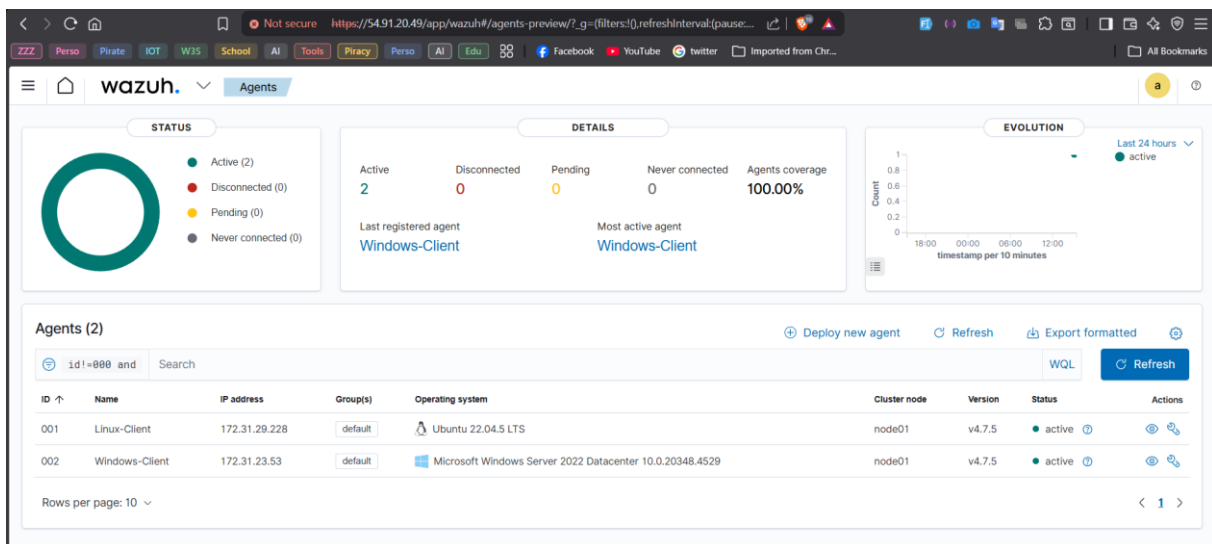


Figure 6 - Wazuh Dashboard

La capture du Wazuh Dashboard illustre l'état général de la plateforme de monitoring SIEM/EDR après la mise en place du lab. Il permet de vérifier rapidement que l'infrastructure est fonctionnelle et que les agents communiquent correctement avec le serveur Wazuh.

Dans cette capture d'écran, les éléments suivants peuvent être observés :

- Le serveur Wazuh est opérationnel et centralise les événements de sécurité
- Deux agents Wazuh actifs sont détectés et affichés comme en cours d'exécution :
 - Linux-Client (Ubuntu)
 - Windows-Client (Windows Server)
- Les agents apparaissent avec un statut actif, ce qui confirme :
 - Une communication correcte avec le Wazuh Manager
 - Une inscription réussie via les ports dédiés

4. Analyse SIEM vs EDR

4.1. Définitions :

SIEM (Security Information and Event Management)

- Centralise les journaux et événements de sécurité provenant de différents systèmes
- Analyser et corréliser ces événements pour détecter les comportements suspects
- Permet la visualisation, l'alerte et l'investigation via des tableaux de bord

Endpoint Detection and Response (EDR)

- Se concentre sur la surveillance des points de terminaison en temps réel
- Détecte les comportements anormaux au niveau du système (processus, fichiers, connexions)
- Fournit une visibilité détaillée des activités locales d'un hôte

4.2. Comparaison entre SIEM & EDR

Tableau 4 - Tableau Comparative entre SIEM & EDR

Critère	SIEM	EDR
Portée	Globale (réseau, serveurs, endpoints)	Locale (endpoint uniquement)
Données	Logs, événements, audits	Processus, fichiers, actions système
Objectif principal	Corrélation et supervision	Détection comportementale
Utilisation SOC	Analyse et investigation	Détection et réponse rapide

4.3. Implémentation dans Wazuh

- Wazuh combine SIEM et EDR dans une seule plateforme
- Le serveur Wazuh joue le rôle de moteur SIEM :
 - Centralisation des logs Linux et Windows
 - Corrélation des événements de sécurité
- Les agents Wazuh sur les machines Linux et Windows assurent la partie EDR :

- Suivi des dossiers (FIM)
- Analyse des logs système et sécurité
- Détection des activités suspectes en temps réel

5. IAM/PAM & Scénarios d'événements à générer

5.1. Définitions :

IAM (Gestion des identités et des accès)

- Gestion des identités numériques (utilisateurs, comptes)
- Contrôle des mécanismes d'authentification et d'autorisation

PAM (Gestion des accès privilégiés)

- Gestion et suivi des accès haut-privilèges
- Détection d'abus de droit administrateur ou root

5.2. Scénarios de sécurité réalisés dans le lab

Côté Linux :

Echecs d'authentification SSH

```

PS C:\Users\Lenovo\Desktop> ssh fakeuser@ec2-3-95-250-228.compute-1.amazonaws.com
fakeuser@ec2-3-95-250-228.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey).
PS C:\Users\Lenovo\Desktop> ssh fakeuser@ec2-3-95-250-228.compute-1.amazonaws.com
fakeuser@ec2-3-95-250-228.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey).
PS C:\Users\Lenovo\Desktop> ssh fakeuser@ec2-3-95-250-228.compute-1.amazonaws.com
fakeuser@ec2-3-95-250-228.compute-1.amazonaws.com: Permission denied (publickey).
  
```

Figure 7 - Plusieurs tentatives de connexion avec un utilisateur invalide

wazuh					
Modules / Linux-Client / Security events					
Time ↓	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
> Jan 1, 2026 @ 15:24:22.620	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
> Jan 1, 2026 @ 15:24:22.620	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
> Jan 1, 2026 @ 15:24:18.657	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
> Jan 1, 2026 @ 15:24:18.615	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
> Jan 1, 2026 @ 15:24:14.611	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
> Jan 1, 2026 @ 15:24:12.609	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710

Figure 8 - Détection de tentative d'accès non autorisé

Élévation de privilèges

```
ubuntu@ip-172-31-29-228:~$ sudo su
root@ip-172-31-29-228:/home/ubuntu# whoami
root
root@ip-172-31-29-228:/home/ubuntu#
```

Figure 9 - Commande sudo su exécutée

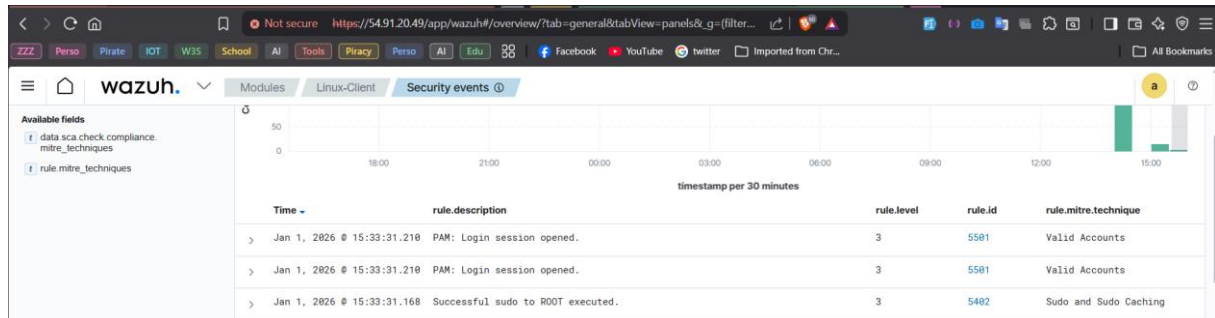


Figure 10 - Génère des événements PAM/Sudo

Côté Windows :

Échecs de connexion

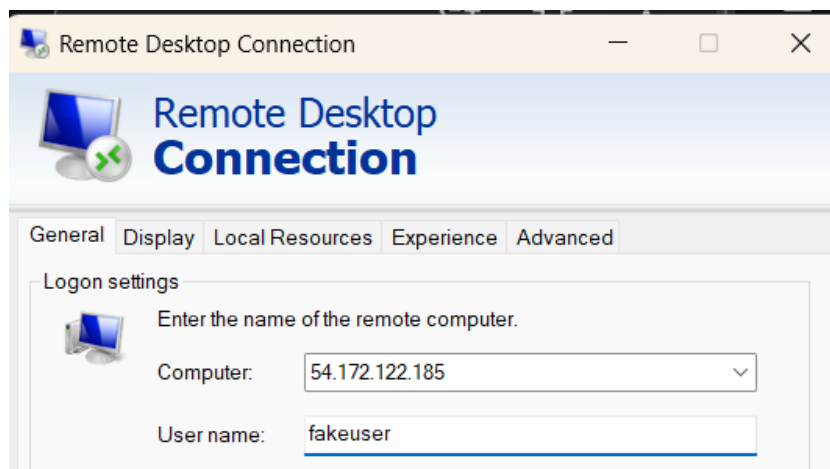


Figure 11 - Tentatives de connexion RDP avec utilisateur incorrect

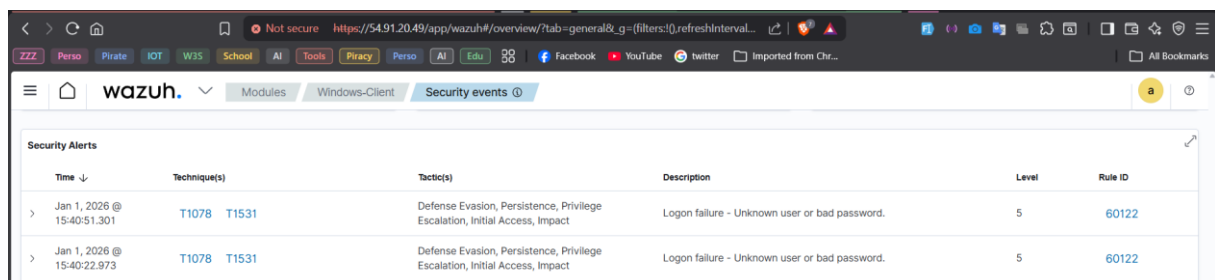


Figure 12 - Événements Windows Security (logon failure)

Création d'un utilisateur local

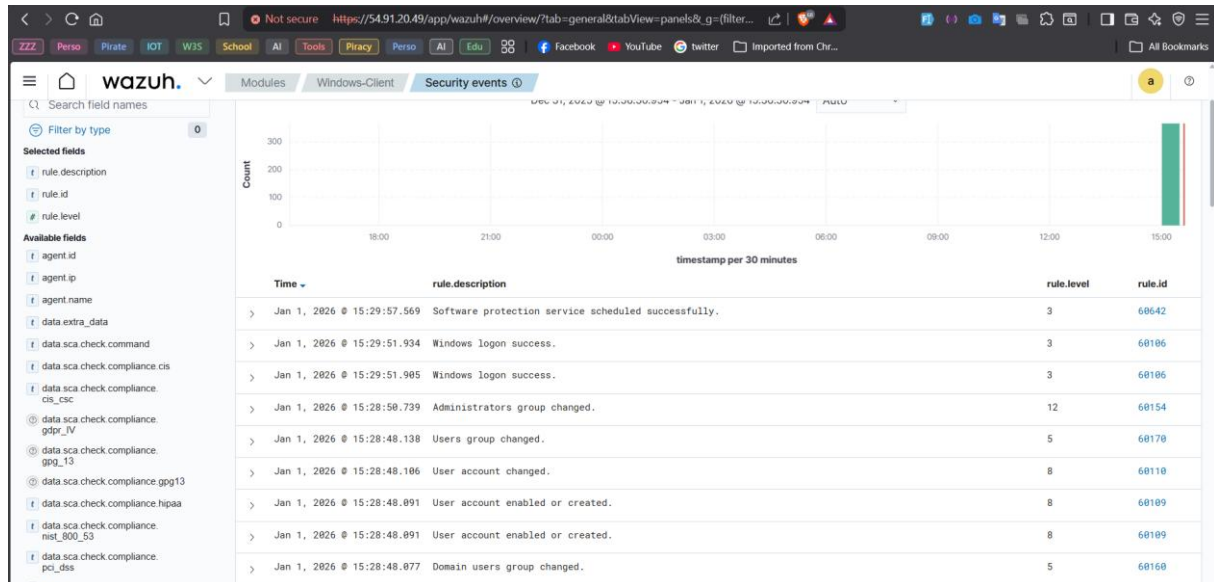


Figure 13 - Ajout d'un nouvel utilisateur et attribution de droits administrateur

6. Threat Hunting

6.1. Principe de Threat Hunting :

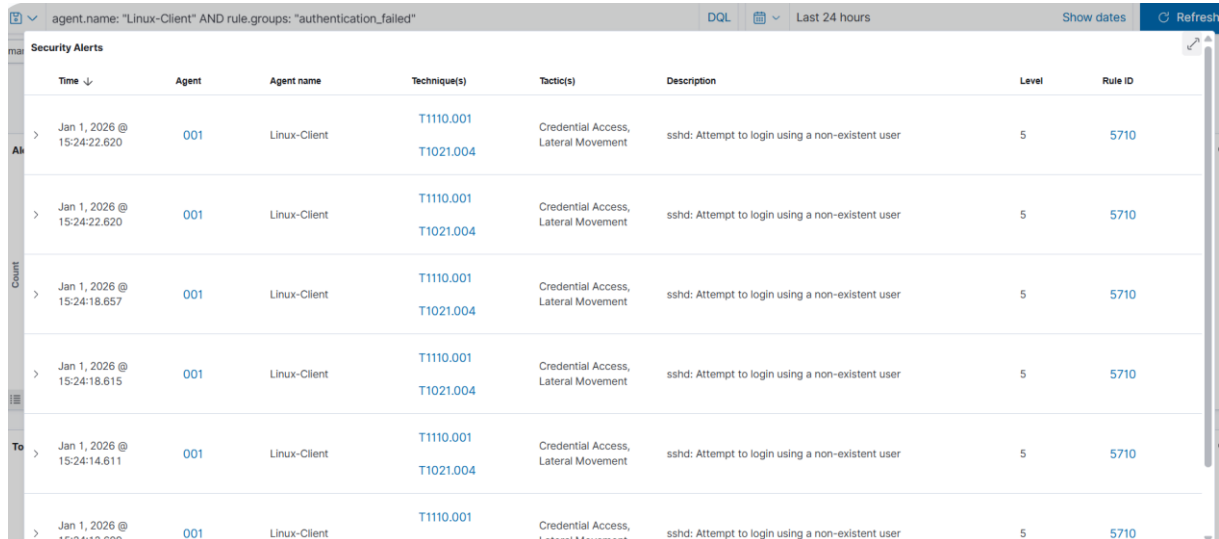
- Approche proactive de la cybersécurité
- Consiste à rechercher manuellement des comportements suspects
- Basé sur l'analyse des logs, des événements et des règles de détection
- Complémentaire aux alertes automatiques

6.2. Threat Hunting avec Wazuh :

- Utilisation du Wazuh Dashboard
- Recherche via des requêtes filtrées (KQL / OpenSearch)
- Possibilité de cibler :
 - Un agent précis
 - Un type d'événement
 - Un identifiant de règle ou un Event ID

6.3. Requêtes de Threat Hunting utilisées dans le lab :

Tentatives d'authentification échouées sur Linux :

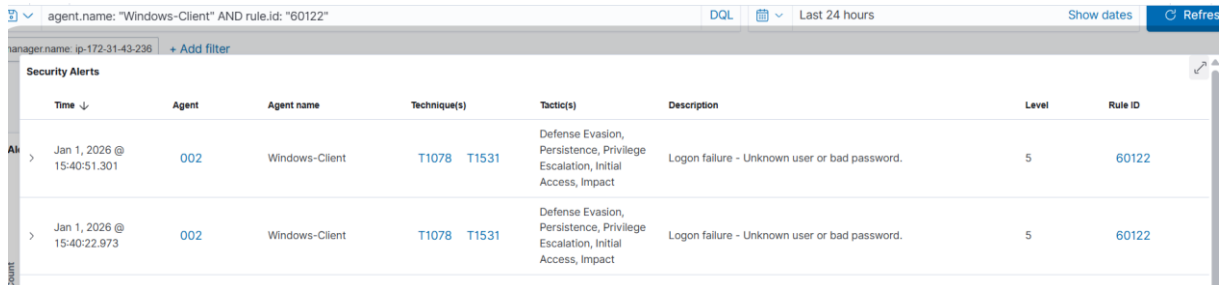


agent.name: "Linux-Client" AND rule.groups: "authentication_failed"

Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Jan 1, 2026 @ 15:24:22.620	001	Linux-Client	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 1, 2026 @ 15:24:22.620	001	Linux-Client	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 1, 2026 @ 15:24:18.657	001	Linux-Client	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 1, 2026 @ 15:24:18.615	001	Linux-Client	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 1, 2026 @ 15:24:14.611	001	Linux-Client	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710
Jan 1, 2026 @ 15:24:12.609	001	Linux-Client	T1110.001	Credential Access, Lateral Movement	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710

Figure 14 - Tentatives d'authentification échouées sur Linux

Échecs d'authentification sur Windows :

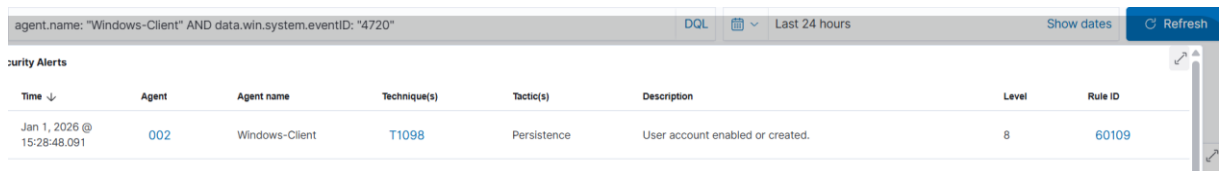


agent.name: "Windows-Client" AND rule.id: "60122"

Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Jan 1, 2026 @ 15:40:51.301	002	Windows-Client	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Jan 1, 2026 @ 15:40:22.973	002	Windows-Client	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122

Figure 15 - Échecs d'authentification sur Windows

Création de compte utilisateur sur Windows :



agent.name: "Windows-Client" AND data.win.system.eventID: "4720"

Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Jan 1, 2026 @ 15:28:48.091	002	Windows-Client	T1098	Persistence	User account enabled or created.	8	60109

Figure 16 - Un nouveau compte a été créé.

Concluion

Pour conclure, ce lab a permis la mise en place d'une architecture complète de surveillance de la sécurité dans un environnement Cloud, basée sur la solution Wazuh et sur des instances Linux et Windows hébergées sur AWS.

Grâce à ce travail, j'ai pu mieux comprendre le fonctionnement réel d'une plateforme SIEM/EDR, de la collecte des logs au niveau des endpoint à leur analyse centralisée dans un dashboard.

Les différents scénarios testés (échecs d'authentification, élévation de privilèges, création d'utilisateur, etc.) ont permis d'illustrer concrètement des concepts importants tels que SIEM, EDR, IAM/PAM et la chasse aux menaces, qui sont souvent abordés de manière très théorique en classe. Le fait de générer des événements réels et de les observer dans Wazuh rend ces concepts beaucoup plus compréhensibles et concrets.

Ce lab m'a également permis de me familiariser avec des aspects pratiques essentiels, tels que la configuration des AWS Security Groups, la gestion des flux réseau, l'enrôlement des agents et l'analyse des alertes de sécurité dans un contexte proche d'un SOC moderne.

Enfin, afin de valoriser ce travail et le rendre réutilisable, j'ai réalisé un dépôt GitHub regroupant la documentation du projet, l'architecture ainsi que les différentes étapes de mise en place du lab.

Lien vers le dépôt GitHub :

https://github.com/HATTABIYounessN7/Arch_Cloud_Projet?tab=readme-ov-file

Ce projet est une bonne base pour aller plus loin, notamment avec l'ajout de règles personnalisées, des scénarios d'attaque plus avancés ou encore l'intégration d'outils complémentaires orientés EDR et chasse aux menaces.